

Factorización paso a paso

Apunte teórico

¿Qué significa factorizar? Factorizar una expresión algebraica significa escribirla como el producto de factores más simples. Es el proceso inverso de la multiplicación, y es una herramienta clave para resolver ecuaciones, simplificar expresiones y comprender estructuras algebraicas.

¿Para qué sirve factorizar?

- Permite resolver ecuaciones algebraicas igualando cada factor a cero.
- Facilita simplificaciones al trabajar con fracciones algebraicas.

Apunte teórico

Conceptos previos importantes:

- **Propiedad distributiva:** $a(b + c) = ab + ac$
- **Polinomio:** Es una expresión algebraica formada por la suma o resta de uno o más monomios.
- **Tipos de expresiones según número de términos:**
 - **Monomio:** Un solo término (ej. $3x^2$)
 - **Binomio:** Dos términos (ej. $x + 2$)
 - **Trinomio:** Tres términos (ej. $x^2 + 5x + 6$)
 - **Polinomio:** Cuatro o más términos

Apunte teórico

Paso 1: Extracción de factor común

Busca el mayor factor común (número, letra o grupo) en todos los términos.

Para encontrarlo:

- Observa los números y extrae su máximo común divisor.
- Observa las letras: toma la de menor exponente que se repite en todos los términos.

Ejemplo resuelto

Factorizar: $-4x + 8$

1. El factor común es -4 :

$$-4x = -4 \cdot x, \quad 8 = -4 \cdot (-2)$$

Entonces:

$$-4x + 8 = -4(x - 2)$$

Error común

Signo incorrecto en factor común

Este error ocurre si extraes mal el signo al factorizar:

- **Incorrecto:** $-4x + 8 = 4(x - 2)$
- **Correcto:** $-4x + 8 = -4(x - 2)$

Ejemplo resuelto

Factorizar: $2x^2 + 4x$

1. El factor común es $2x$:

$$2x^2 = 2x \cdot x, \quad 4x = 2x \cdot 2$$

Entonces:

$$2x^2 + 4x = 2x(x + 2)$$

Nota

¿Se puede dejar factorizado de forma incompleta?

A veces sí. En ciertos contextos, como en derivadas, integrales o simplificaciones parciales, puede ser útil extraer solo parte del factor común. Por ejemplo:

$$2x^2 + 4x = 2(x^2 + 2x)$$

No está completamente factorizado, pero puede ser útil si luego queremos aplicar otra técnica, como completar el trinomio o derivar fácilmente.

Pero atención: en el contexto de factorización completa, esta forma aún no es la final.

Error común

Olvidar los paréntesis

Este error ocurre cuando se omiten los paréntesis al factorizar:

- **Incorrecto:** $2x^2 + 4x = 2x^2 + 2x$
- **Correcto:** $2x^2 + 4x = 2x(x + 2)$

Ejemplo resuelto**Factorizar:** $15a^3b^2 - 10a^2b$ 1. El factor común es $5a^2b$:

$$15a^3b^2 = 5a^2b \cdot 3ab, \quad 10a^2b = 5a^2b \cdot 2$$

Entonces:

$$15a^3b^2 - 10a^2b = 5a^2b(3ab - 2)$$

Autocomprobación: ¿Cómo saber si factoricé bien?

Para verificar que la factorización es correcta, simplemente aplica la propiedad distributiva (multiplica nuevamente los factores). Si recuperas la expresión original, está bien hecho.

Ejemplo resuelto**Verificar:** $4x^2 - 8x = 4x(x - 2)$

$$4x(x - 2) = 4x^2 - 8x \quad \Rightarrow \quad \text{¡Está correcto!}$$

Ejercicios propuestos

1. $4x + 8$

2. $5a^2b - 10ab$

3. $-12x^2 + 18x$

4. $3xy + 6x$

5. $x^2 + 6x + 9$

6. $a^2 - 8a + 16$

7. $9m^2 + 12m + 4$

8. $25x^2 - 20x + 4$

9. $-6x^2 - 9x$

10. $2x^2 + 4x$

11. $7ab + 14a$

12. $16x^2 - 24x + 9$

Diferencia de cuadrados

Apunte teórico

La diferencia de cuadrados es una expresión de la forma:

$$a^2 - b^2$$

Y siempre se puede factorizar como el producto de una suma por una diferencia:

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

¿Cómo reconocerla? Debes verificar que:

- Ambos términos sean cuadrados perfectos.
- Estén separados por un signo menos.

Ejemplo resuelto

Factorizar: $9x^2 - 49$

1. Reconocemos que:

$$9x^2 = (3x)^2, \quad 49 = (7)^2$$

2. Por lo tanto:

$$9x^2 - 49 = (3x + 7)(3x - 7)$$

Error común

Confundir suma con diferencia de cuadrados

- **Incorrecto:** $a^2 + b^2 = (a + b)^2$
- **Correcto:** $a^2 + b^2$ no se puede factorizar con técnicas elementales.

Cuadrado de un binomio

Apunte teórico

Una expresión es cuadrado de un binomio cuando tiene la forma:

$$a^2 + 2ab + b^2 \quad \text{ó} \quad a^2 - 2ab + b^2$$

Y se factoriza como:

$$(a + b)^2 \quad \text{ó} \quad (a - b)^2$$

¿Cómo reconocerlo? Los extremos deben ser cuadrados perfectos y el término del medio debe ser el doble producto de sus raíces cuadradas.

Ejemplo resuelto

Factorizar: $25x^2 - 20x + 4$

1. Revisamos:

$$25x^2 = (5x)^2, \quad 4 = (2)^2, \quad -20x = 2 \cdot 5x \cdot (-2)$$

2. Entonces:

$$25x^2 - 20x + 4 = (5x - 2)^2$$

Error común

Identificar mal el cuadrado de un binomio

- **Incorrecto:** $x^2 + 6x + 9 = (x + 9)^2$
- **Correcto:** $x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$

Trinomio de la forma $ax^2 + bx + c$

Apunte teórico

Cuando el trinomio no es cuadrado perfecto, ni hay factor común, ni es diferencia de cuadrados, intentamos:

$$ax^2 + bx + c = (px + q)(rx + s)$$

Donde $p \cdot r = a$, $q \cdot s = c$, y al multiplicar cruzado se obtenga b .

Ejemplo resuelto

Factorizar: $2x^2 + 5x + 3$

1. Buscamos dos números que multiplicados den $2 \cdot 3 = 6$, y que sumados den 5.
2. Los números son 2 y 3.

3. Reescribimos el término del medio:

$$2x^2 + 2x + 3x + 3$$

4. Agrupamos y factorizamos por separado:

$$2x(x + 1) + 3(x + 1)$$

5. Factor común entre los grupos:

$$(x + 1)(2x + 3)$$

Estrategia mental

Multiplica primero el primer y último coeficiente. Esto ayuda a encontrar los números correctos para descomponer el término del medio.

Suma y diferencia de cubos

Apunte teórico

Las expresiones de la forma:

$$a^3 + b^3 \quad \text{y} \quad a^3 - b^3$$

tienen fórmulas especiales:

- $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
- $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

¿Cómo reconocerlo? Ambos términos deben ser cubos perfectos.

Ejemplo resuelto

Factorizar: $x^3 + 27$

1. Observamos que:

$$x^3 = (x)^3, \quad 27 = (3)^3$$

2. Entonces:

$$x^3 + 27 = (x + 3)(x^2 - 3x + 9)$$

Ejemplo resuelto**Factorizar:** $8x^3 - 1$

1. Observamos que:

$$8x^3 = (2x)^3, \quad 1 = (1)^3$$

2. Entonces:

$$8x^3 - 1 = (2x - 1)(4x^2 + 2x + 1)$$

Ejercicios propuestos**Factoriza las siguientes expresiones aplicando el caso adecuado:**

1. $x^2 - 36$

4. $4m^2 + 12m + 9$

2. $a^2 + 10a + 25$

5. $x^3 + 27$

3. $9x^2 - 49y^2$

6. $8x^3 - 1$

¡Síntesis final!

Factorizar es una habilidad esencial que permite reescribir expresiones algebraicas como productos de factores. Esto simplifica cálculos, resuelve ecuaciones y revela estructuras importantes. Empieza siempre buscando un factor común y luego aplica el método adecuado según la estructura del polinomio.